[소프트웨어 개발 계획서 목차]

번호	항 목	페이지
1	소프트웨어 개발 계획의 목적	
2	개발 단계에서 수행되어야 할 작업	
3	소프트웨어 등급분류 및 적용	
4	소프트웨어 개발 환경	
5	소프트웨어 요구사항 사양서	
6	소프트웨어 구축 설계	
7	소프트웨어 설계 사양서	
8	소프트웨어 위험관리	
9	소프트웨어 검증 및 유효성 확인	
10	소프트웨어 배포	
11	소프트웨어 형상관리	
12	소프트웨어 개발 활동에서의 문제점 해결 및 지원	

제・개정이력			
Rev.	제・개정일자	페이지	제・개정사유 및 제・개정내용
0	202X.XX.XX	26	신규 제정
1			
2			
3			
4			
5			
6			

결재	작 성	검 토	승 인	배포	□ 관리본 □ 비관리본	
					□ 영업부 □ 관리부 □ 생산부	
					관리번호	/
	기원시스템	기술이사	대표이사			

1.0 소프트웨어 개발 계획의 목적

본 회사는 **ERE 제품[ERE 모델]**을 의도에 맞게 개발, 생산, 판매하고 있으며, 이를 활용하여 제품의 기능을 조작하고 활용할 수 있는 소프트웨어를 개발하는 것을 목표로 합니다.

2.0 개발 단계에서 수행되어야 할 작업

※ 직접 개발 vs. 외주 개발에 따라 내용 수정필요

(1) 개발 할 제품을 정하고 제품 실현을 위하여 외주 개발 업체를 선정 및 평가하며 이를 문서화 하고 개발 업체에 대해 요구사항을 전달하여 의도대로 개발할 수 있도록 한다.

(2) 개발 작업의 단계(일정)

1) 1단계 : 개발 할 제품을 선정한다.
2) 2단계 : 선정된 제품에 대한 자료를 수집한다.
3) 3단계 : 수집된 자료를 근거로 제품 개발을 실현해줄 개발업체를 선정 및 계약한다.
4) 4단계 : 선정된 업체에 제품 개발에 필요한 요구사항을 전달한다.
5) 5단계 : 개발업체가 제품개발을 시작하면 당사는 개발업체와의 미팅 및 개발방향, 변경된 요구사항 등을 전달하며 제품 개발을 적극적으로 지원한다.
6) 6단계 : 개발이 완료되면 제품실현을 위한 테스트 및 검증을 개발업체와 공동으로 수행하며, 수정 및 보완을 하여 완성된 제품을 실현한다.

3.0 소프트웨어 등급분류 및 적용

3.1 FDA 가이드라인에 따른 소프트웨어 등급분류

(1) 소프트웨어의 등급분류 및 적용은 아래의 표에 따른다. :

심각도 "상(Major)"	고장이나 잠재적인 결함이 직접적인 원인으로 환자나 조작자에게 사망 또는 중산을 입힌 경우 심각도는 '상'에 해당한다. 고장이나 잠재적 결함이 간접적인 원인으로 작용하여 부정확하거나 지연된 정보로 환자나 조작자에게 사망 또는 중상을 입힌 경우에도 심각도는 '상'에 해당한다.
심각도 "중(Moderate)"	고장이나 잠재적 설계 결함이 직접적인 원인이 되어 환자나 조작자에게 경상을 입힌 경우 심각도는 '중'이며, 고장이나 잠재적 결함이 간접적 원인으로 작용하여 부정확하거나 지연된 정보로 환자나 조작자에게 경상을 입힌 경우 심각도는 '중'에 해당한다.
심각도 "하(Minor)"	고장이나 잠재적인 설계 결함으로 환자나 조작자에게 어떤 부상도 발생할 가능성이 없는 경우 심각도는 '하'에 해당한다.

(2) 소프트웨어의 등급분류는 심각도에 따라 상(Major), 중(Moderate), 하(Minor)로 구분하며, 아래의 표의 질문에 해당여부로 판단한다.:

표 1 심각도 "상"

질문의 답이 하나라도 yes인 경우 소프트웨어 기기의 심각도는 '상'일 가능성이 높다.	**대답**
1. 소프트웨어 기기가 혈액처리(Blood Establishment) 컴퓨터 소프트웨어처럼 중요한가?	□Y □N

2. 소프트웨어 기기가 의약품이나 생물제제와 조합하여 사용하는가?	□Y □N
3. 소프트웨어 기기는 심각도가 '상'인 의료기기의 부속품인가?	□Y □N
4. 위험요인을 경감시키기 전, 소프트웨어 기기의 고장으로 환자나 의료기기 사용자의 사망이나 중상이 발생될 수 있는가?	□Y □N
a. 소프트웨어 기기가 생명보조(life supporting) 또는 생명유지 기능을 제어하는가?	□Y □N
b. 소프트웨어 기기가 방사선 치료 시스템, 제세동기 및 절제 발생기(ablation generation)처럼 사망이나 중상을 유발할 수 있는 잠재적으로 유해한 에너지의 전달을 제어하는가?	□Y □N
c. 소프트웨어 기기가 오류나 오작동(malfunction)이 발생할 경우 사망이나 중상을 유발할 수 있는 치료나 요법(therapy)을 제어하는가?	□Y □N
d. 잘못 적용할 경우 중상이나 사망을 유발할 수 있는 치료나 요법의 결정에 직접적인 영향을 주는 진단(diagnostic) 정보를 소프트웨어 기기가 제공하는가?	□Y □N
e. 소프트웨어 기기는 의학적 시술(intervention)이 필요한 잠재적인 생명 위급 상황에서 생명 유지 신호(vital signs)의 모니터링 및 경고(alarms) 기능을 제공하는가?	□Y □N

표 2 심각도 "중"

소프트웨어 기기의 심각도가 '상'이 아니면서, 다음 질문에 하나라도 yes인 경우 심각도는 '중'에 해당된다.	**대답**
1. 소프트웨어 기기는 심각도가 '중'인 의료기기의 부속품인가?	□Y □N
2. 위험요인을 경감시키기 전, 소프트웨어 기기의 고장으로 환자나 의료기기 사용자의 경상이 발생될 수 있는가?	□Y □N
3. 소프트웨어 기기의 오작동 또는 잠재적 설계 결함으로 진단에 오류가 발생하거나 적절한 의학적 진료(care)가 지연되어 경상을 유발할 가능성이 있는가?	□Y □N

※ 표 1과 2의 모든 질문에 대한 답이 'No'인 경우, 그 심각도는 "하"에 해당한다.

3.2 EN 62304에 따른 소프트웨어 등급분류

(1) 소프트웨어의 등급분류 및 적용은 아래에 따른다. :

1) 당사는 소프트웨어 시스템에서 발생하며, 환자, 작업자 또는 기타 사람에 대한 위해의 영향에 따라 각 소프트웨어 시스템에 소프트웨어 안전성 등급을 할당해야 한다.

소프트웨어 안전성 등급은 초기에는 다음과 같은 심각도에 기초해 할당된다.

-. 등급 A : 부상이나 건강 피해가 없다.

-. 등급 B : 중상이 가능하지 않다.

-. 등급 C : 사망이나 중상이 가능하다.

소프트웨어 시스템이 지정한대로 작동하지 않아 위해가 발생할 경우 그러한 고장의 발생가능성은 100퍼센트로 간주되어야 한다.

2) [해당되는 경우] 소프트웨어 고장에서 발생하는 사망이나 중상의 위험을 고장의 결과를 감소시키거나 고장에서 발생하는 사망이나 중상의 발생가능성을 감소함으로써 하드웨어 관리방법으로 허용할 수 있는 수준(ISO 14971에 정의)으로 축소할 수 있는 경우 소프트웨어 안전성 분류는 C에서 B로 축소할 수 있다. 또한 소프트웨어 고장에서 발생하는 비 중상의 위험이 하드웨어 위험관리 방법으로 유사하게 허용 가능한 수준으로 감소될 경우 소프트웨어 안전성 분류는 B에서 A로 축소 할 수 있다. 당사는 위험관리 방법이 관리 중인 영향에 기초한 소프트웨어 안전성 등급을 위험관리방법의 구현에 기여하는 각 소프트웨어 시스템에 할당해야 한다.

3) [해당되는 경우] 당사는 각 소프트웨어 시스템에 할당된 소프트웨어 안전성 등급을 위험관리 파일에 문서화해야 한다.

4) [해당되는 경우] 소프트웨어 항목으로 분해하고 소프트웨어 항목을 다시 다른 소프트웨어 항목으로 분해하면 당사가 다른 소프트웨어 안전성 등급으로의 분류에 대한 이론적 근거를 문서화하지 않는 한 그러한 소프트웨어 항목은 원래 소프트웨어 항목(또는 소프트웨어 시스템)의 소프트웨어 안전성 분류를 계승한다. 그러한 이론적 근거에는 새로운 소프트웨어 항목이 별도로 분류될 수 있도록 분리되는 방법의 설명이 포함되어야 한다.

5) [해당되는 경우] 당사는 소프트웨어 안전성 등급이 분해에 의해 생성된 소프트웨어 항목등급과 다를 경우 각 소프트웨어 항목의 소프트웨어 안전성 등급을 문서화해야 한다.

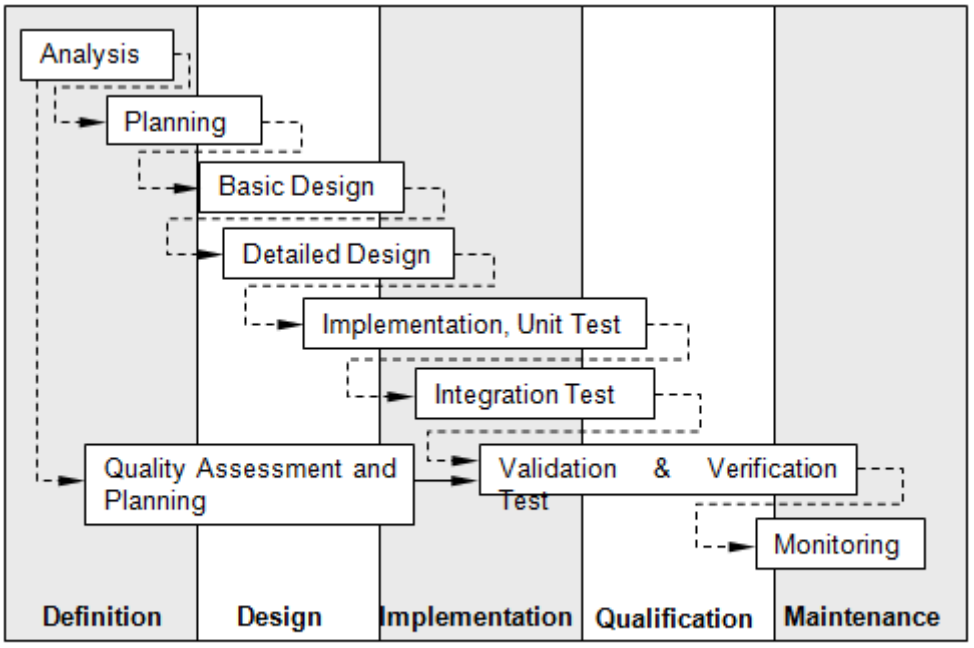
6) [해당되는 경우] EN 62304 규격의 준수성을 위해 특정 분류의 소프트웨어 항목에 프로세스가 필요하거나 소프트웨어 항목 그룹에 프로세스를 적용해야 할 때마다 당사가 낮은 수준의 분류 사용에 대한 이론적 근거를 위험관리 파일에 문서화하지 않는 한 제조업체는 그룹 중 가장 상위로 분류된 프로세스와 업무를 사용해야 한다.

7) [해당되는 경우] 각 소프트웨어 시스템의 경우 소프트웨어 안전성 등급이 할당될 때까지 등급 C 요구사항이 적용된다.

4.0 소프트웨어 개발 환경

4.1 소프트웨어 개발 환경

(1) **(주) 이레경영컨설팅**의 소프트웨어 개발 프로세스는 **"Classic Waterfall Methodology"**를 따르며, 아래 차트에 묘사되어 있다.



Classic "Waterfall" Life Cycle Model

개발단계	주 요 내 용	개발 기간
분석	설계 단계 전에 최대한 많은 요구 사항을 확립 하여 구성합니다. 요구 사항은 소프트웨어의 특정 요구 사항과 디자인에 설명되어 있습니다.	20XX.XX.XX~ 20XX.XX.XX
계획	이 활동은 소프트웨어 개발 계획을 생성한다. 이 계획은 특정 개발 사업에 관한 업무, 책임, 자원 및 기타 항목을 설명합니다.	20XX.XX.XX~ 20XX.XX.XX
디자인	데이터 구조, 소프트웨어 구조, 기능 및 인터페이스의 특성 등 소프트웨어 네 가지 기능적 특성을 고려한다. 디자인은 설계 문서에 설명되어 있습니다.	20XX.XX.XX~ 20XX.XX.XX
구현	구현 단계는 기계가 읽을 수 있는 형태로 디자인을 변환합니다. 소프트웨어 소스 코드는 ㈜ 이레경영컨설팅.의 코딩 규칙에 따라 생성됩니다. 생성 된 코드가 ㈜ 이레경영컨설팅의 표준과 일치되는지 확인하기 위해 검토/ 검사가 이뤄집니다.	20XX.XX.XX~ 20XX.XX.XX
적격성확인	자격 단계는 구현 된 디자인과 코드가 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 테스트는 정의 된 입력이 필요 결과에 동의 실제 결과를 얻을 수 있음을 보장합니다.	20XX.XX.XX~ 20XX.XX.XX
유지보수	소프트웨어가 출시 된 상태가 되면, 허용 된 소프트웨어 만 변경 코드에서 확인 된 결함을 수정하거나 승인 향상을 지원합니다.	20XX.XX.XX~ 20XX.XX.XX
배포	소프트웨어 배포 전에 평가 결과를 검증하고 소프트웨어의 확인을 완료합니다.	20XX.XX.XX~ 20XX.XX.XX
개발계획 업데이트	UI는 업데이트 또는 고객 요구 사항이나 변경된 소프트웨어를 만족하도록 교체 될 수 있다.	20XX.XX.XX~ 20XX.XX.XX

(2) 각 소프트웨어 개발 프로세스에 대한 상세한 설명 및 개발일정은 아래와 같다.

(3) 각 소프트웨어 개발 프로세스의 단계별 입력사항 및 검증 결과물(출력)은 아래의 표에 따른다.

개발단계	입력요구사항	각 담당자	검증 결과물(출력)
분석 및 계획	유사 제품 조사		소프트웨어 개발 계획서, 소프트웨어 요구사항 명세서
디자인	소프트웨어 개발 계획, 소프트웨어 요구 사항 명세서		아키텍처 설계도, 소프트웨어 설계기술 명세서
구현	소프트웨어 설계		소스코드
적격성확인	인증 검증을 위한 측정 장비		유닛, 통합테스트, 위험관리 소프트웨어 유효성 평가 보고서
유지보수	출력 검증을 위한 측정 도구		형상관리 계획서

4.2 소프트웨어 개발 자원

※ SOUP(OTS)확인. MCU, 컴파일러 라이브러리, 디버깅툴, 에디터툴, 라이트툴
[cf.] SOUP (Software of Unknown Provenance)
: 이미 개발되어 일반적으로 사용하지만, 의료기기에 포함할 목적으로 개발되지 않은 소프트웨어 항목[시판용소프트웨어(OTS, off-the-shelf software)라고도 함) 또는 이전에 개발되어 개발 프로세스에 관한 적절한 기록이 남아 있지 않은 소프트웨어.

(1) 하드웨어 자원

구 분	자 원
MCU 성능	32Bit Microprocessor / 72MHz
MCU 모델	STM32F103VB

(2) 소프트웨어 자원

구 분	자 원
운영체제	Windows 7 32Bit
컴파일러	IAR Embeded Workbench 5.4
디버깅툴	IAR Embeded Workbench 5.4
에디터툴	IAR Embeded Workbench 5.4
라이트툴	STLink

(3) 인적 자원

(주)이레경영컨설팅에서 제조/판매하는 **ERE 제품 [ERE 모델]**에 포함되는 Software에 개발에 아래와 같은 각 분야의 전문가들이 참여하였다.

No	이름	부서 / 직위	개발 이력	개발 참여단계
1			1. Injector 개발참여 2. LED Lighting 개발참여	분석 및 계획, 디자인, 구현
2			1. 의료기기업 3년 근무 2. 전동식 의약품 주입펌프 개발참여	분석 및 계획, 디자인, 적격성 확인, 유지보수
3			1. 의료기기업 10년 근무 2. 전동식 의약품 주입펌프 개발참여	분석 및 계획, 디자인, 적격성 확인

(4) 소프트웨어가 변경되었을 경우는 개발업체 책임자가 개발의뢰업체 대표자에게로 보고하여야 한다.
(5) 소프트웨어의 변경에 대한 승인 권한은 제품 개발을 의뢰한 업체의 대표자가 검토 및 승인할 수 있다.
(6) 소프트웨어에 대한 검토 및 검증을 할 경우 독립성을 유지하기 위하여 소프트웨어 개발자는 참여할 수 없다.

5.0 소프트웨어 요구사항 사양서

(1) 소프트웨어 요구사항은 소프트웨어가 어떠한 기능을, 어떻게 수행할 것인지에 대하여 설명한 것으로 소프트웨어가 수행할 수 있는 논리적이고 물리적인 표현으로 변환된 것이다. 의료기기 소프트웨어에 적합하도록 소프트웨어 요구사항에는 다음의 내용 등이 포함된다.

1) 하드웨어 요구사항

하드웨어 요구사항의 예는 일반적으로 아래와 같다.

-. Microprocessors
-. Memory devices
-. Sensors
-. Energy Sources
-. Safety Features
-. Communications

2) 프로그래밍 언어 요구 사항

프로그래밍 언어 요구사항에는 프로그램 사이즈 요구사항 또는 제한사항, 메모리 누수(memory leak) 관리에 관한 정보가 포함된다.

3) 인터페이스 요구 사항

인터페이스 요구사항에는 시스템 구성요소 사이의 커뮤니케이션뿐만 아니라 사용자와 커뮤니케이션도 포함된다. 그 예는 아래와 같다.

-. Printers
-. Monitors
-. Keyboard
-. Mouse

4) 소프트웨어 성능 및 기능 요구 사항

소프트웨어 성능 및 기능요구사항은 알고리즘이나 치료, 진단, 모니터링, 경고, 분석, 전체 내용 해석을 위한 통제 특성 또는 필요한 경우, 뒷받침하는 임상 데이터를 포함한다. 소프트웨어 성능 및 기능 요구사항의 예는 아래와 같다.

-. 소프트웨어로 인한 장치 제한
-. 내부 소프트웨어 테스트 및 점검
-. 오류 및 방해 처리
-. 오류 감지, 허용 범위 및 복구 특성
-. 안전 요구사항
-. 타이밍 및 메모리 요구사항
-. 필요한 경우 기성 소프트웨어 식별

(2) 검증 활동

1) 소프트웨어를 개발하기에 앞서 이에 대한 구체적인 사항들을 계획/수립하여야 하며, 이를 토대로 소프트웨어 개발을 시행하여야 한다.

2) 소프트웨어 요구사항은 소프트웨어 개발을 위한 입력 자료로서 개발된 소프트웨어에 대하여 안정성과 신뢰성 등을 검증하기 위해서 위험분석과 그에 대한 관리를 하여 사용하기 적법한가를 평가하여야 한다.

분류	단계별 설명	참조 규격	결과물	책임자
소프트웨어 개발	소프트웨어 개발을 위한 계획을 수립하고 문서화	EN ISO13485:2016 /A11:2021	소프트웨어 개발 계획서	품질 책임자
소프트웨어 위험분석	의도된 용도 및 의료기기의 안전성과 관련된 특성 및 위해요인의 식별, 위험산정	EN ISO14971:2019 /A11:2021	소프트웨어 유효성확인 보고서	품질 책임자

6.0 소프트웨어 구축 설계

소프트웨어 구축 설계는 의료기기 소프트웨어에 대한 요구사항을 소프트웨어 구조로 설명하고 소프트웨어 항목을 식별하는 구조다. 소프트웨어 구축 설계에는 전형적으로 플로우차트(Flowchart)나 하드웨어 및 네트워킹 같은 데이터 흐름과의 관계를 포함한 소프트웨어의 주요한 기능 사이의 관계에 대한 유사한 묘사 등이 포함된다. 그것은 일반적으로 이 문서의 모든 함수 호출(Function call)과 모듈을 포함시킬 필요는 없다. 하지만, 기능성 및 소프트웨어 장비의 의도된 사용에 대한 조직의 검토를 허락하기 위한 충분한 정보가 있어야 한다.

7.0 소프트웨어 설계 사양서

소프트웨어 설계 사양서는 소프트웨어 장치에 대한 요구사항의 구현을 설명한다. 소프트웨어 요구사항 사양서(SRS)와 소프트웨어 설계 사양서(Software Design Specification)사이의 관계의 측면에서, SRS는 소프트웨어 장치가 어떻게 작동할지 설명하고 SDS는 SRS에 요구사항이 구현되는 방법을 설명한다. SDS에 제시된 정보는 소프트웨어 장치를 만든 소프트웨어 엔지니어에 의해 수행된 작업이 최소한의 임시 디자인 결정과 함께 명확하고 모호하지 않은 것을 확인하기에 충분해야 한다. SDS는 소프트웨어 상세 설계(Software Detailed Design)와 같은 다른 문서에 대한 참조를 포함시킬 수 있다.

8.0 소프트웨어 위험관리

(1) 소프트웨어의 위험관리는 프로그램 개발과정을 참여한 인원들이 소프트웨어의 잠재적인 위험 및 원인, 발생가능성, 심각성을 결정하고 분석한다.

(2) 분석된 위험에 대하여 리스크 평가서를 작성하고, 이에 대한 위험통제 방법을 제시하고 검증한다.

(3) 소프트웨어 위험관리

1) 위험평가 매트릭스

심각도 / 발생가능성		1	Negligible (무시할 수 있는)	2	Minor (경미한)	3	Serious/Major (심각한/주요한)	4	Critical (중대한)	5	Catastrophic /Fatal (재앙적/치명적)
5	Frequent (빈번함)										
4	Probable (가능성 있음)										
3	Occasional (가끔 있음)										
2	Remote (거의 없음)										
1	Improbable (가능성 낮음)										

2) 위험평가 영역에 대한 설명

① 허용가능한 영역 (Green Zone)

위해에 대한 심각성이나 발생가능성이 너무 낮아서 위험이 다른 위해의 위험과 비교했을 때, 허용가능하고 무시할만한 수준이다. 이 영역의 위해들을 위해서는 위험감소를 위한 위험통제조치가 필요하지 않다.

② 허용할 수 없는 영역 (Red Zone)

위험을 감소하거나 제거하기 위한 조치를 취한 후에도 위험이 여전히 허용할 수 없는 영역에 남아있다면, 설계작업을 중단한다.

3) 위험산정기준

① 심각성

Level	항 목	가능한 설명
5	Catastrophic /Fatal (재앙적/치명적)	환자 사망으로 이어짐
4	Critical (중대한)	영구적인 장애 또는 생명을 위협하는 부상으로 이어짐
3	Serious/Major (심각한/주요한)	전문적인 의료 개입이 필요한 부상 또는 장애로 이어짐
2	Minor (경미한)	전문적인 의료 개입이 필요하지 않은 일시적인 부상 또는 장애로 이어짐
1	Negligible (무시할 수 있는)	불편함 또는 일시적인 불쾌감

② 발생가능성

Level	항 목	가능한 설명
5	Frequent (빈번함)	$\geq 10^{-3}$
4	Probable (가능성 있음)	$<10^{-3}$ and $\geq 10^{-4}$
3	Occasional (가끔 있음)	$<10^{-4}$ and $\geq 10^{-5}$
2	Remote (거의 없음)	$<10^{-5}$ and $\geq 10^{-6}$
1	Improbable (가능성 낮음)	$<10^{-6}$

※ 위험 평가 수준은 소프트웨어 등급에 따라 더 높거나 낮을 수 있습니다.
표준 EN62304:2006/A1:2015의 4.3절은 다음과 같은 문장을 보여줍니다.

4.3 * Software safety classification

a) The MANUFACTURER shall assign to each SOFTWARE SYSTEM a software safety class (A, B, or C) according to the possible effects on the patient, operator, or other people resulting from a HAZARD to which the SOFTWARE SYSTEM can contribute.

The software safety classes shall initially be assigned based on severity as follows:

Class A: No injury or damage to health is possible

Class B: Non-SERIOUS INJURY is possible

Class C: Death or SERIOUS INJURY is possible

If the HAZARD could arise from a failure of the SOFTWARE SYSTEM to behave as specified, the probability of such failure shall be assumed to be 100 percent.

'소프트웨어 시스템이 명시된 대로 작동하지 않아 위험이 발생할 수 있는 경우, 그러한 실패의 확률은 100%로 가정해야 합니다.'
확률 수준은 본 표준의 조항에 따라 정의됩니다.
EN62304 4.3에 따라 위험 관리를 수행하는 경우, 위험 평가는 발생 확률을 100%로 설정하여 수행해야 합니다.
확률 수준은 다음과 같습니다.

Level	항 목	확률 범위의 예
5	Frequent (빈번함)	100%
4	Probable (가능성 있음)	75%
3	Occasional (가끔 있음)	50%
2	Remote (거의 없음)	25%
1	Improbable (가능성 낮음)	0%

9.0 소프트웨어 검증 및 유효성확인

(1) 검증 및 유효성확인 작업

1) 정의

검증이란 "특정 요구사항에 충족된다는 객관적 증거 제시 및 검사에 의한 확인"을 의미한다. 소프트웨어 개발환경에서 소프트웨어 검증은 개발의 특정 단계에서 출력이 그 단계의 모든 입력 요건을 충족한다는 확인이다. 소프트웨어 시험은 소프트웨어 개발 단계에서 출력이 그 입력 요건을 충족함을 확인하기 위한 여러 검증 활동의 하나이다. 소프트웨어 유효성확인은 소프트웨어가 사용된 기능에 대한 사용자 요구와 사용목적이 소프트웨어와 일치함을 객관적 증거로 입증하는 것이다.

소프트웨어 검증 및 유효성확인은 소프트웨어 시험을 통해 확인한다. 소프트웨어 시험은 유닛시험, 통합 시스템시험을 실시한다.

유형	항목	척도	통과기준	대안
유닛시험	화이트 박스, 블랙 박스 경계 조건	오류제거	발견된 모든 오류가 제거되어야한다	디버깅
통합시험	통합 유닛 인터페이스 수행 기능	상호 간섭 및 결합 오류제거		디버깅
시스템시험	시스템 요구사항 및 기능/성능	요구사항과 기능/성능 구현		추가 코딩 작업

① 유닛 시험

보조 프로그램(sub-program)기능에 대한 초기 시험과 시스템에서 확인하기 곤란한 기능 검사가 확실히 이루어짐에 초점을 둔다.

② 통합 시험

유닛 내·외부 인터페이스에서의 데이터 및 관리의 이전에 초점을 둔다.

③ 시스템 시험

소프트웨어 요구사항을 고려하여 완성된 기능 및 성능을 검증하는 소프트웨어의 신뢰성 보증에 초점을 둔다.

(2) 소프트웨어 검증 및 유효성확인 작업 활동을 위한 일정 및 자원

1) 일정

주요단계	테스트케이스 작성일	시작일	종료일
유닛시험	요구사항 명세서 도출 후	각 모듈 구현 완료시	테스팅 시작 후 3일
통합 & 시스템시험	설계 명세서 도출 후	유닛 시험에서 발견된 오류를 모두 제거 시	테스팅 시작 후 11일

2) 자원

Item	항목	사양
검사 장비	Oscilloscope	DTS3054 500Mhz/5GS
	DVM	FLUK 189
	Serial Monitor	MSIP-REM-mns USB232

	Precision scale	AUX220
	Precision digital pressure meter	KELLER LEO2
	Noise meter	TES 1357

※ 추적성 분석

추적성 분석은 효과적인 제품개발 및 제품 설계, 개발, 테스트 및 위험완화에 대한 이해에 필수적인 요소이기 때문에 관련 문서와 개발활동들 사이의 명확한 추적성 분석을 행한다.

시스템 요구사항	소프트웨어 요구 사항 사양[SRS]	소프트웨어 아키텍처 설계[SAD]	소프트웨어 설계 사양[SDS]	소프트웨어 위험 관리	소프트웨어 검증 및 유효성[SVV]

10.0 소프트웨어 배포

(1) 소프트웨어 확인의 완벽성 확인
소프트웨어 검증이 완료되었으며 소프트웨어를 배포하기 전 결과가 평가되었는지 확인(ensure)해야 한다

(2) 확인된 잔류 비정상 상태 문서화
모든 확인된 잔류 비정상 상태를 문서화해야 한다.

(3) 확인된 잔류 비정상 상태 평가
확인한 모든 잔류 비정상 상태가 허용되지 않는 위험을 발생시키지 않는지 확인하기 위해 그러한 비정상 상태가 평가되었는지 확인해 야 한다.

(4) 배포 버전의 문서화
배포 중인 소프트웨어 제품의 버전을 문서화해야 한다.

(5) 배포한 소프트웨어를 작성한 방법 문서화
배포한 소프트웨어 작성에 사용한 절차와 환경을 문서화해야 한다.

(6) 활동과 업무의 완결 확인
모든 관련 문서화와 함께 모든 활동과 업무가 완결되었는지 확인해야 한다.

(7) 소프트웨어 저장
최소 제조업체가 정의한 장비의 수명시간과 관련 규제 요구사항에 의해 명시된 시간 중 긴 시간으로 결정된 기간 동안 다음을 저장해야 한다.
1) 소프트웨어 제품 및 형상 항목
2) 문서

(8) 소프트웨어 배포의 반복 정밀도 보장
배포한 소프트웨어 제품이 개악이나 무단 변경 없이 신뢰성 있게 사용지점까지 인도되는지 확인할 수 있는 절차를 확립해야 한다. 이 절차는 다음을 포함해 소프트웨어 제품이 수록된 매체의 생산과 취급을 처리해야 한다.
1) 복제
2) 매체 라벨링
3) 포장
4) 보호
5) 보관
6) 인도

11.0 소프트웨어 형상관리

(1) 형상관리계획의 목적

소프트웨어는 당사가 개발한 제품에 대하여 최적의 성능을 구현할 수 있는 기능을 포함하여야 한다. 이를 위해서는 기존 출시된 버전에서 지속적인 업그레이드가 가능하여야 한다.

(2) 형상관리 방법

1) 개발 의뢰업체는 소프트웨어가 적용된 제품에 대하여 고객요구사항, 성능 개선을 위한사항, 기타 문제점에 대한 사항 등을 지속적으로 모니터링을 실시하여, 이를 바탕으로 한 소프트웨어의 업그레이드를 통해 해결하여야 한다.

2) 소프트웨어 업그레이드는 성능개선 , 고객 요구사항 적용 , 버그 사항 등을 해결하였을 경우, 이를 버전명으로 구분할 수 있게 하여야 하며, 다음과 같은 사항으로 표기한다.

0.0

앞의 한자리 : 중대한 변경(예. PCB 변경, 기본 기능사항 틀의 변경 등)

뒤의 두자리 : 경미한 변경

Ver.은 고객요구사항 변경 및 성능개선을 위해 업그레이드되었을 경우 바뀐다.

(단, Ver.의 업그레이드 사항은 제품의 기본 성능에 영향을 주지 아니하는 사항으로 제한한다.)

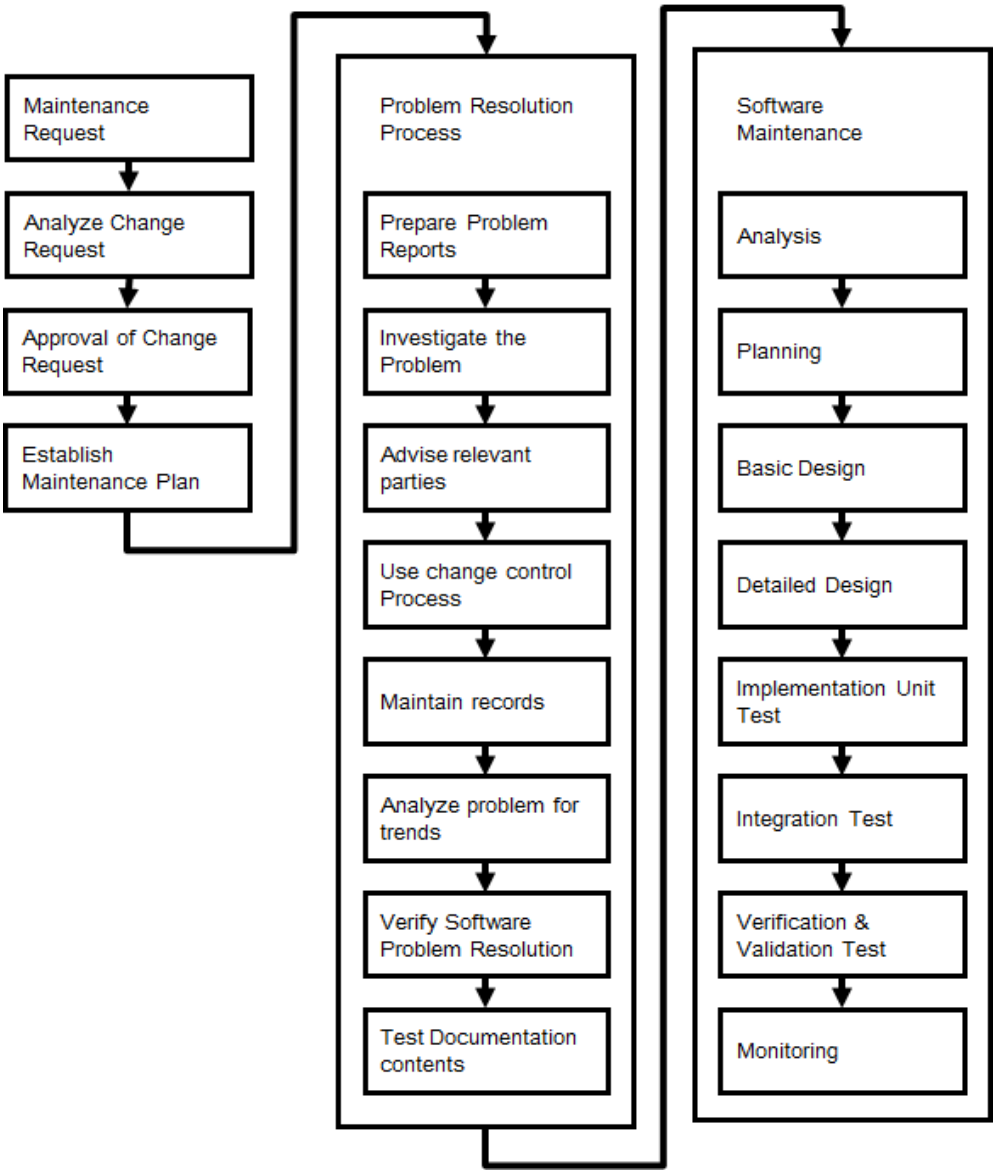
3) 소프트웨어의 형상이 변경되는 경우 **소프트웨어 유효성확인 보고서(문서번호)의 12. 소프트웨어 형상관리**에 기록하여 관리하여야 한다.

(3) 소프트웨어 형상이 변경되는 경우 소프트웨어에 대한 변경을 실시하고 유효성을 평가하여 이상이 없는 경우에만 적용하여야 한다.

(4) 유지관리

소프트웨어가 릴리스 상태에 들어가면 허용되는 소프트웨어 변경 사항은 코드에서 확인된 결함을 수정하거나 승인된 개선 사항을 지원하는 것뿐입니다.

1) 유지 관리 활동


Maintenance Request
Analyze Change Request
Approval of Change Request
Establish Maintenance Plan
Problem Resolution Process
Prepare Problem Reports
Investigate the Problem
Advise relevant parties
Use change control Process
Maintain records
Analyze problem for trends
Verify Software Problem Resolution
Test Documentation contents
Software Maintenance
Analysis
Planning
Basic Design
Detailed Design
Implementation Unit Test
Integration Test
Verification & Validation Test
Monitoring

2) 문제 해결 프로세스

• 모든 문제는 소프트웨어 문제 해결 프로세스를 통해 지정된 문제 보고 양식을 사용하여 프로젝트 관리자에게 보고해야 합니다.

• 문제 분석 결과 문제가 지속되는 경우, 제품 안전 및 성능에 미치는 영향의 심각도에 따라 문제 해결에 최우선 순위가 부여됩니다.

문제 해결 프로세스		Tasks
1	문제 보고서 작성	소프트웨어에서 발견된 각 문제에 대해 문제 보고서를 작성합니다.
2	문제 조사	- 문제를 조사하고 가능하면 원인을 파악합니다. - 소프트웨어 위험 관리 프로세스를 사용하여 문제와 안전 간의 관련성을 평가합니다. - 조사 및 평가 결과를 문서화합니다. - 문제를 해결하는 데 필요한 조치에 대한 변경 요청을 작성하거나 조치를 취하지 않은 이유를 문서화합니다.
3	관련 당사자에게 조언	- 관련 당사자에게 문제의 존재를 알립니다
4	변경 관리 프로세스 활용	- 변경 제어 프로세스의 요구 사항을 준수하여 모든 변경 요청을 승인하고 구현합니다.
5	기록 유지	- 문제 보고 및 해결 내용(검증 포함) 기록 유지 - 위험 관리 파일 업데이트
6	문제 추세 분석	- 문제 보고서의 추세를 감지하기 위한 분석 수행
7	소프트웨어 문제 해결 검증 [테스트 문서 내용]	- 다음 사항을 확인하기 위해 해결책을 검증합니다. - 문제가 해결되었고 문제 보고서가 마감되었는지 여부 - 불리한 추세가 반전되었는지 여부 - 변경 요청이 적절한 소프트웨어 제품 및 활동에 구현되었는지 여부 - 추가 문제가 발생했는지 여부

3) 소프트웨어 유지 관리 프로세스

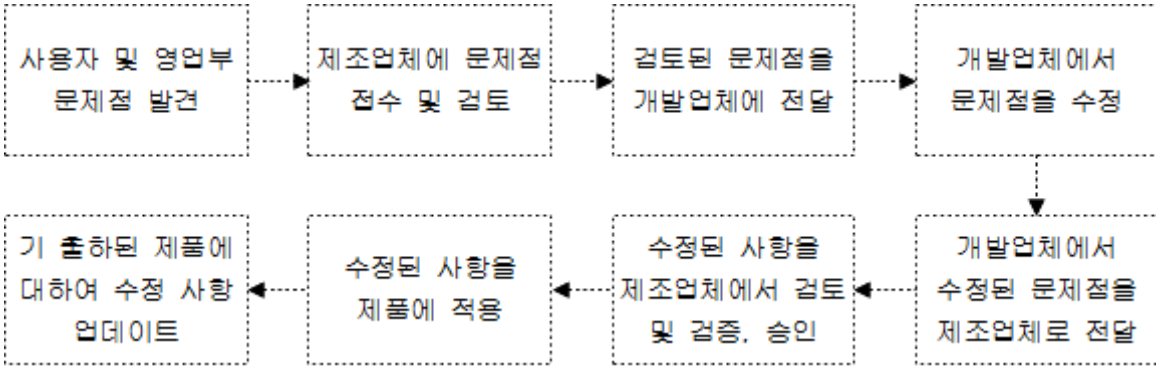
소프트웨어 유지관리 프로세스에 대한 설명은 다음과 같습니다.

No.	프로세스		활동	문서
1	분석	소프트웨어 요구 사항 분석	- 제품 기능 요구사항 정의 및 분석 - 요구사항 검토	소프트웨어 개발 계획서 12. 소프트웨어 개발 활동에서의 문제 해결 및 지원
		소프트웨어 위험 분석	- - 위험 요인 정의 - - 위험 요인 발생 상황 분석 - - 위험 요인 대응 방안 분석 및 추정 - - 위험 관리 계획 수립 및 검토	소프트웨어 개발 계획서 8. 소프트웨어 위험 관리

2	계획	- 소프트웨어 유지관리 계획 개발	소프트웨어 개발 계획서 11. 소프트웨어 형상 관리
3	기본 설계	- 아키텍처의 정의 및 설계 - 전반적인 구조 설계 - 아키텍처 설계 검토	소프트웨어 유효성확인 보고서 7. 소프트웨어 아키텍처 설계
4	상세 설계	- 상세 구조 설계 - UI, UX 인터페이스 설계 - 통합 방법 설계 - 상세 설계 검토 및 검증	소프트웨어 유효성확인 보고서 8. 소프트웨어 설계 사양
5	유닛 테스트 실행	- Unit 코딩 및 통합 검증 - Unit 테스트 준비 및 실행 - Unit 테스트 결과 검토 및 검증	소프트웨어 유효성확인 보고서 10. 소프트웨어 검증 및 유효성
6	통합 테스트	- 통합 테스트 준비 및 실행 - 통합 테스트 결과 검토 및 검증	소프트웨어 유효성확인 보고서 10. 소프트웨어 검증 및 유효성
7	검증 및 유효성 테스트	- 시스템 테스트 결과 분석 및 검증 - 형상 관리 - 버그 보고서 작성 - 오류 수정 - 수정 및 변경 관리	소프트웨어 유효성확인 보고서 10. 소프트웨어 검증 및 유효성 14. 해결되지 않은 이상(버그 또는 결함)
8	모니터링	- 소프트웨어 릴리스 배포 - 모니터링	소프트웨어 유효성확인 보고서 12. 소프트웨어 출시 소프트웨어 개발 계획 12. 소프트웨어 개발 활동 중 문제 해결 및 지원

12.0 소프트웨어 개발 활동에서의 문제점 해결 및 지원

(1) 소프트웨어의 문제점 해결 절차



(2) 고객 불만 사항에 대해서는 고객 만족 절차서(절차서 번호) 4.1항에 의거하여 고객 불만 사항을 접수하고, 소프트웨어의 변경이 필요한 경우에는 이를 신속히 개발업체로 통보하여야 한다.

(3) 소프트웨어의 문제점을 해결하기 위해서는 제조업체와 개발업체 간의 상호 협력 하에 문제점을 개선하는 것을 최우선시 하여야 하며, 이를 신속히 제품에 적용하여야 한다.

(4) 소프트웨어에 대한 문제점이 발견되는 경우 당사의 **소프트웨어 유효성 평가 절차서(절차서 번호)**의 4.8항에 따라 문서화하고 문제해결 프로세스를 적용하여야 한다.

(5) 또한 소프트웨어 문제를 해결할 때 문제의 조사, 당사자에 통보, 문제경향 분석등의 일련의 과정을 거치고 소프트웨어 문제해결 검증을 실시하여 이상이 없을 때 배포하여 사용하여야 한다.

(6) 문제 및 수정 분석

1) 소프트웨어 문제 해결 프로세스 사용

소프트웨어 문제 해결 프로세스를 사용하여 문제 보고서를 처리해야 합니다. SW 제품의 문제 해결 프로세스 정책, 지침 및 절차는 당사 품질 관리 시스템의 관리 절차를 따라야 합니다.

2) 변경 요청 분석

문제 해결 프로세스에서 요구하는 분석 외에도, 개발팀은 각 변경 요청을 분석하여 출시된 SW와 해당 SW가 통합된 시스템에 미치는 영향을 파악해야 합니다. 변경 요청 분석은 소프트웨어 형상 관리 프로세스를 사용하여 수행됩니다.

11. 소프트웨어 형상 관리 참조

3) 변경 요청 평가 및 승인

개발팀은 소프트웨어 형상 관리 프로세스를 사용하여 출시된 SW를 수정하는 변경 요청을 평가하고 승인해야 합니다.

11. 소프트웨어 형상 관리 참조

4) 변경 요청의 식별 및 영향 분석

개발팀은 소프트웨어 형상 관리 프로세스를 사용하여 출시 승인된 변경 요청 중 SW에 영향을 미치는 변경 요청을 파악해야 합니다.

11. 소프트웨어 구성 관리 참조

5) 사용자 및 규제 기관에 대한 통지

필요한 경우 다음 정보를 사용자 및 규제 기관에 통지해야 합니다.

- 소프트웨어 문제
- 변경하지 않을 경우의 결과
- 변경 사항의 특성
- 변경 사항의 취득 및 설치 방법

(7) 소프트웨어의 보존에 있어서는 R&D는 원본과 동일한 버전을 유지해야 하며, 버전이 변경될 때마다 별도의 백업파일(CD, 하드디스크)에 저장하여 시스템에 보관해야 합니다.